

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Curso: Ingeniería de Software II

Actividad individual · Semana 9

EGAP020 – Registro de Stakeholders
FGAP080 – Cronograma de Planificación de Lanzamiento

PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)

Alumno

Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel

Scrum Master y Developer · Grupo D3 (laboratorio D, equipo 3)

Docente

Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray

Nuevo Chimbote, Perú
Noviembre de 2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.0	Anthony Gabriel Lopez Yrribarren	Albert Chumacero – Product Owner	Ricardo Salcedo – Sponsor	09/11/2026	Versión original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN					INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN			
NOMBRE	**EMPRESA Y PUESTO**	**UBICA-CIÓN**	**ROL EN EL PROYECTO**	**INFORMACIÓN DE CONTACTO**	**REQUISITOS PRINCIPALES**	**EXPECTATIVAS PRINCIPALES**	**INFLUENCIA POTENCIAL**	**ÁREAS DE MAYOR INTERÉS**
Ricardo Salcedo Paredes	Empresa metalmecánica (caso académico) – Gerente General	Nuevo Chimbote	Sponsor	rsalcedo@metalmecanica.example · Anexo 101	Autorizar el proyecto y aprobar sus recursos (S/ 20,768) y el cronograma 05/10–18/12/2026. Ver el log de tiempos y el ahorro de cómputo (HU12).	Cifras claras sobre conductas inseguras por tipo y zona para decidir recursos, capacitaciones y la ampliación a nuevas conductas.	Alta	Inicio (Acta y recursos) Lanzamiento 2 y cierre
Mariana Torres Cárdenas	Empresa metalmecánica (caso académico) – Supervisora de SST	Nuevo Chimbote	Stakeholder (usuaria clave, SST)	mtorres@metalmecanica.example · Anexo 102	Definir qué conductas importan: tránsito fuera de la vía peatonal y panel eléctrico abierto. Detección y clasificación segura/ insegura con clip de evidencia (HU03, HU05–HU08).	Enterarse de una conducta insegura cuando aún puede intervenir y saber en qué zonas se repite, sin revisar horas de video.	Media	Sprint 3: clasificación ConvLSTM (HU07, HU08) Validación de alertas (Sprint 4)
Jorge Ponce Aguilar	Empresa metalmecánica (caso académico) – Analista de TI (administrador de la plataforma)	Nuevo Chimbote	Stakeholder técnico (TI)	jponce@metalmecanica.example · Anexo 103	Cargar videos .mp4/.avi y obtener frames (HU01, HU02). Ajustar el umbral de confianza desde la interfaz, sin tocar código (HU11). Revisar infraestructura, almacenamiento y seguridad de la información.	Procesamiento sin intervención manual, con mensajes de error claros e historial de cambios.	Media	Sprints 1 y 2: ingesta, filtrado y calibración Sprint 4: log de procesamiento (HU12)

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN					INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN			
NOMBRE	**EMPRESA Y PUESTO**	**UBICA-CIÓN**	**ROL EN EL PROYECTO**	**INFORMACIÓN DE CONTACTO**	**REQUISITOS PRINCIPALES**	**EXPECTATIVAS PRINCIPALES**	**INFLUENCIA POTENCIAL**	**ÁREAS DE MAYOR INTERÉS**
César Vásquez Lozano	Empresa metalmecánica (caso académico) – Supervisor de turno de operaciones	Nuevo Chimbote	Stakeholder (usuario operativo)	cvasquez@metalmecanica.example · Anexo 104	Consultar las alertas de su área con hora, ubicación, tipo de conducta y clip.	Saber rápido qué pasó, dónde y cuándo, en una pantalla sencilla y sin recibir la misma alerta varias veces.	Baja	Sprint 4: interfaz y alertas (HU09, HU10)
Lucía Ramos Villena	Empresa metalmecánica (caso académico) – Operadora de la central de monitoreo	Nuevo Chimbote	Stakeholder (usuaria operativa)	lramos@metalmecanica.example · Anexo 105	Alerta visual y sonora con hora y evidencia (RF-07, HU10). Video con recuadro de riesgo verde/rojo (HU09).	Que NewBit le señale solo lo importante y le permita confirmar o descartar una alerta en un clic.	Baja	Sprint 4: interfaz de monitoreo y alertas (HU09, HU10)
Trabajadores de planta (operarios)	Empresa metalmecánica (caso académico) – Operarios del taller	Nuevo Chimbote	Stakeholder (personas observadas)	Por medio de la Supervisora de SST (Anexo 102)	Privacidad por diseño: sin reconocimiento facial ni identificación de trabajadores.	Que las alertas sirvan para prevenir actos inseguros; aportan contexto operativo y validan su utilidad.	Baja	Definición de conductas (Inicio) Validación de alertas (Sprint 4)
Dr. Alfredo Daza Vergaray	UNS – Docente de Ingeniería de Software II	Chimbote (UNS)	Stakeholder académico (revisor)	Aula virtual del curso Ingeniería de Software II (UNS)	Entregables de gestión en los formatos del curso y coherentes con Scrum. Demostración de NewBit e informe técnico.	Proyecto reproducible, con métricas por clase y sin afirmar resultados no demostrados.	Alta	Revisión de entregables de cada semana Lanzamiento 2 y sustentación (14–18/12)
Albert Sebastian Chumacero Chávarry	UNS – Estudiante, Grupo D3	Chimbote (UNS)	Product Owner	Grupo D3 · aula virtual del curso (UNS)	Backlog priorizado (12 HU, 31 puntos) con criterios de aceptación. Aceptar o rechazar los incrementos de cada sprint.	Incrementos que aporten valor en cada revisión, sin cambiar el alcance sin acuerdo del Sponsor.	Alta	Todas
Anthony Gabriel Lopez Yrribarren	UNS – Estudiante, Grupo D3	Chimbote (UNS)	Scrum Master y Developer	Grupo D3 · aula virtual del curso (UNS)	Facilitar los eventos Scrum y eliminar impedimentos. Implementar interfaz, registro, integración del pipeline y pruebas.	Cumplir los 4 sprints en fecha pese al doble rol, con time-boxing y revisión de pares.	Media	Todas Sprint 4: interfaz, registro y alertas
Luis Fernando Salazar Diaz	UNS – Estudiante, Grupo D3	Chimbote (UNS)	Equipo Scrum (Developer)	Grupo D3 · aula virtual del curso (UNS)	Dataset de Önal y Dandıl (2024) con su split oficial y atribución CC BY 4.0. GPU suficiente para entrenar (Colab o local).	Modelos YOLOv8 y ConvLSTM entrenados y evaluados con métricas por clase y resultados reproducibles.	Media	Sprints 1 a 3: datos, YOLOv8 y ConvLSTM

Nota: la empresa metalmecánica es un caso académico: los nombres y cargos de sus representantes son ficticios para fines de modelado, como declara el Acta FGAP010 v2.0, y no se usa video privado de sus instalaciones. Influencia potencial = capacidad de afectar las decisiones del proyecto (Alta/Media/Baja), no la importancia de la persona. Los contactos de la empresa son simulados (dominio reservado .example y anexos internos), como en el ejemplo del docente.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.0	Anthony Gabriel Lopez Yrribarren	Albert Chumacero – Product Owner	Ricardo Salcedo – Sponsor	09/11/2026	Cronograma de lanzamiento con las tareas de los 4 sprints

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LANZAMIENTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)

PARÁMETROS ACORDADOS DE LA LIBERACIÓN

Responsable de priorización	Duración de cada sprint	Ventana del proyecto	Alcance de las liberaciones
Product Owner: Albert Chumacero	10 días hábiles (2 semanas)	05/10/2026 – 18/12/2026	Prototipo académico con videos del dataset público; sin instalación en planta

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	RESULTADO / HITO VERIFICABLE
Inicio del Proyecto	**10 días háb.**	**05/10/2026**	**16/10/2026**	**Acta, roles, justificación, épicas y backlog aprobados.**
Justificación y épicas (EGAP015, FGAP040)	5 días háb.	05/10/2026	09/10/2026	EGAP015 y FGAP040 con 12 historias de usuario.
Backlog priorizado, estimación y DoD (MoSCoW, FGAP070)	5 días háb.	12/10/2026	16/10/2026	Backlog MoSCoW (31 PH), estimación y DoD (FGAP070).
Sprint 1 · Ingesta y detección (HU01–HU03)	**10 días háb.**	**19/10/2026**	**30/10/2026**	**Carga de video, frames y detección de operarios.**
Planificación y Estimación del Sprint	1 día	19/10/2026	19/10/2026	Meta del sprint y tareas estimadas.
Implementación del Sprint	8 días háb.	20/10/2026	29/10/2026	Historias implementadas con pruebas y revisión de pares.
HU01 · Cargar video (.mp4/.avi) · 1 PH	2 días háb.	20/10/2026	21/10/2026	Sube .mp4/.avi y muestra duración, resolución y fps.
HU02 · Extraer frames · 2 PH	4 días háb.	20/10/2026	23/10/2026	Frames a 5 fps guardados en orden.
HU03 · Detectar operarios (YOLOv8) · 4 PH	5 días háb.	23/10/2026	29/10/2026	Recuadros de operarios (YOLOv8n) en cada frame.
Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	30/10/2026	30/10/2026	Demo al PO, historias aceptadas y acuerdos de mejora.
Sprint 2 · Filtrado y clips (HU04, HU05, HU06, HU11)	**10 días háb.**	**02/11/2026**	**13/11/2026**	**Pipeline espacial con filtrado, clips y calibración.**
Planificación y Estimación del Sprint	1 día	02/11/2026	02/11/2026	Meta del sprint y tareas estimadas.
Implementación del Sprint	9 días háb.	02/11/2026	12/11/2026	Historias implementadas con pruebas y revisión de pares.
HU04 · Descartar frames vacíos · 2 PH	1 día	09/11/2026	09/11/2026	% de frames vacíos descartados, medido con videos reales.
HU05 · Agrupar en clips · 3 PH	3 días háb.	04/11/2026	06/11/2026	Clips de N frames y tensor de entrada de ConvLSTM.

NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	RESULTADO / HITO VERIFICABLE
HU06 · Descartar clips cortos · 2 PH	1 día	06/11/2026	06/11/2026	Clips cortos descartados con el umbral alineado a N.
HU11 · Calibrar umbral de confianza · 1 PH	1 día	02/11/2026	02/11/2026	Umbral de confianza ajustable y registrado.
Riesgos R-02 y R-03 (FGAP050)	9 días háb.	02/11/2026	12/11/2026	Pipeline con videos reales, revisión de pares y E2E.
Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	13/11/2026	13/11/2026	Demo al PO, historias aceptadas y acuerdos de mejora.
★ Lanzamiento 1 · Versión alfa: video → clips de operarios	**Hito**	**13/11/2026**	**13/11/2026**	**Demo alfa: video → clips de operarios.**
Sprint 3 · Modelo temporal ConvLSTM (HU05, HU07, HU08)	**10 días háb.**	**16/11/2026**	**27/11/2026**	**ConvLSTM entrenado: clase segura/insegura con métricas.**
Planificación y Estimación del Sprint	1 día	16/11/2026	16/11/2026	Meta del sprint y tareas estimadas.
Implementación del Sprint	8 días háb.	17/11/2026	26/11/2026	Historias implementadas con pruebas y revisión de pares.
HU05 · Agrupar en clips (cierre del arrastre) · 3 PH	3 días háb.	17/11/2026	19/11/2026	HU05 aceptada con la DoD (tensor con la N elegida).
HU07 · Procesar con ConvLSTM · 5 PH	6 días háb.	17/11/2026	24/11/2026	Vector de probabilidades por secuencia en el split de prueba.
HU08 · Clasificar y tipificar la conducta · 3 PH	3 días háb.	24/11/2026	26/11/2026	Clase segura/insegura y tipo de conducta; matriz de confusión.
Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	27/11/2026	27/11/2026	Demo al PO, historias aceptadas y acuerdos de mejora.
Sprint 4 · Visualización y alertas (HU09, HU10, HU12)	**10 días háb.**	**30/11/2026**	**11/12/2026**	**Video con recuadro de riesgo, alertas y log de tiempos.**
Planificación y Estimación del Sprint	1 día	30/11/2026	30/11/2026	Meta del sprint y tareas estimadas.
Implementación del Sprint	8 días háb.	01/12/2026	10/12/2026	Historias implementadas con pruebas y revisión de pares.
HU09 · Ver video con recuadro de riesgo · 4 PH	4 días háb.	01/12/2026	04/12/2026	Video con recuadro verde/rojo según la clase.
HU10 · Alerta de riesgo con evidencia · 2 PH	4 días háb.	03/12/2026	08/12/2026	Alerta con hora y evidencia; confirmar o descartar.
HU12 · Ver log de tiempos de procesamiento · 2 PH	4 días háb.	07/12/2026	10/12/2026	Log de tiempos por etapa y ahorro de cómputo.
Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	11/12/2026	11/12/2026	Demo al PO, historias aceptadas y acuerdos de mejora.
Lanzamiento 2 · Versión final y sustentación	**3 días háb.**	**14/12/2026**	**16/12/2026**	**Prototipo final, manual y sustentación.**
Despliegue de demostración y manual de usuario	2 días háb.	14/12/2026	15/12/2026	Demo desplegada y manual de usuario.
Sustentación final ante el docente y el Sponsor	1 día	16/12/2026	16/12/2026	Presentación final ante el docente y el Sponsor.
★ Entrega final del prototipo	**Hito**	**16/12/2026**	**16/12/2026**	**Incremento final aceptado.**
Cierre del Proyecto	**2 días háb.**	**17/12/2026**	**18/12/2026**	**Lecciones aprendidas, acta de cierre y repositorio.**
Retrospectiva del proyecto y lecciones aprendidas	1 día	17/12/2026	17/12/2026	Lecciones aprendidas registradas.
Acta de cierre y repositorio final	1 día	18/12/2026	18/12/2026	Acta de cierre y repositorio final publicados.

VISTA TIPO GANTT (RESUMEN EDITABLE POR SEMANAS)

Celdas coloreadas = semana de trabajo. ★ = hito de lanzamiento o entrega. Las fechas exactas están en el cronograma detallado y en la vista de MS Project de las páginas siguientes.

FASE / HITO	05–09 oct	12–16 oct	19–23 oct	26–30 oct	02–06 nov	09–13 nov	16–20 nov	23–27 nov	30 nov–04 dic	07–11 dic	14–18 dic
Inicio del Proyecto											
Sprint 1 · Ingesta y detección											
HU01 · Cargar video (.mp4/.avi)											
HU02 · Extraer frames											
HU03 · Detectar operarios (YOLOv8)											
Sprint 2 · Filtrado y clips											
HU04 · Descartar frames vacíos											
HU05 · Agrupar en clips											
HU06 · Descartar clips cortos											
HU11 · Calibrar umbral de confianza											
Riesgos R-02 y R-03 (FGAP050)											
Lanzamiento 1 · Versión alfa: video → clips de operarios						★					
Sprint 3 · Modelo temporal ConvLSTM											
HU05 · Agrupar en clips (cierre del arrastre)											
HU07 · Procesar con ConvLSTM											
HU08 · Clasificar y tipificar la conducta											
Sprint 4 · Visualización y alertas											
HU09 · Ver video con recuadro de riesgo											
HU10 · Alerta de riesgo con evidencia											
HU12 · Ver log de tiempos de procesamiento											
Lanzamiento 2 · Versión final y sustentación											
Entrega final del prototipo											★
Cierre del Proyecto											

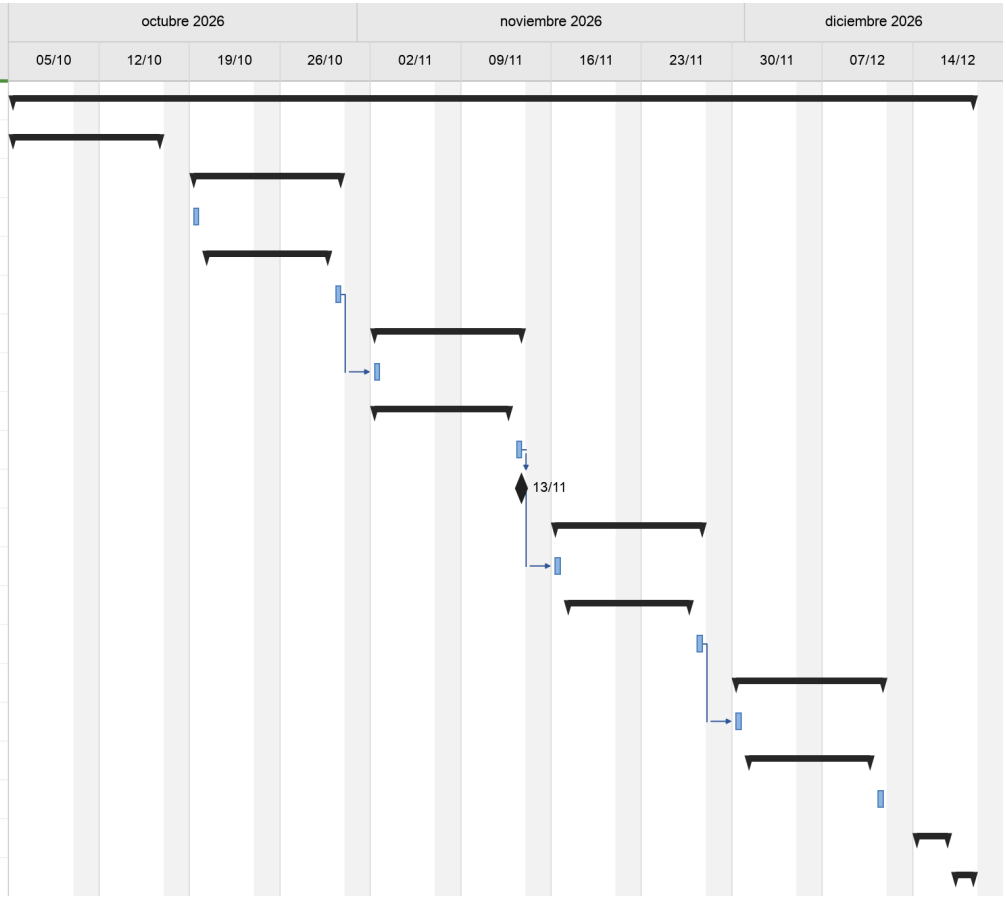
CONDICIONES DE USO DEL CRONOGRAMA

- Días hábiles de lunes a viernes. El Acta fija sprints de 2 semanas sin descontar los feriados del 08/10 (Fase de Inicio) y del 08/12 (Sprint 4); si el equipo no trabaja esos días, se marcan como no laborables y las fechas se recalculan.
- Lanzamiento 1: demostración alfa interna del pipeline espacial con videos del dataset público (Önal y Dandıl, 2024; CC BY 4.0). Lanzamiento 2: entrega académica final del prototipo. Ninguno autoriza su uso en una planta real sin validación ni permisos.
- Las tareas de los Sprints 3 y 4 son planificación: se revisan en la Planificación de cada sprint y en cada revisión, como pide Scrum.
- Si el Product Owner aprueba una solicitud de cambio (FGAP090), por ejemplo la SC-001 que adelanta HU07, se actualiza este cronograma con una nueva versión.

CRONOGRAMA EN MS PROJECT

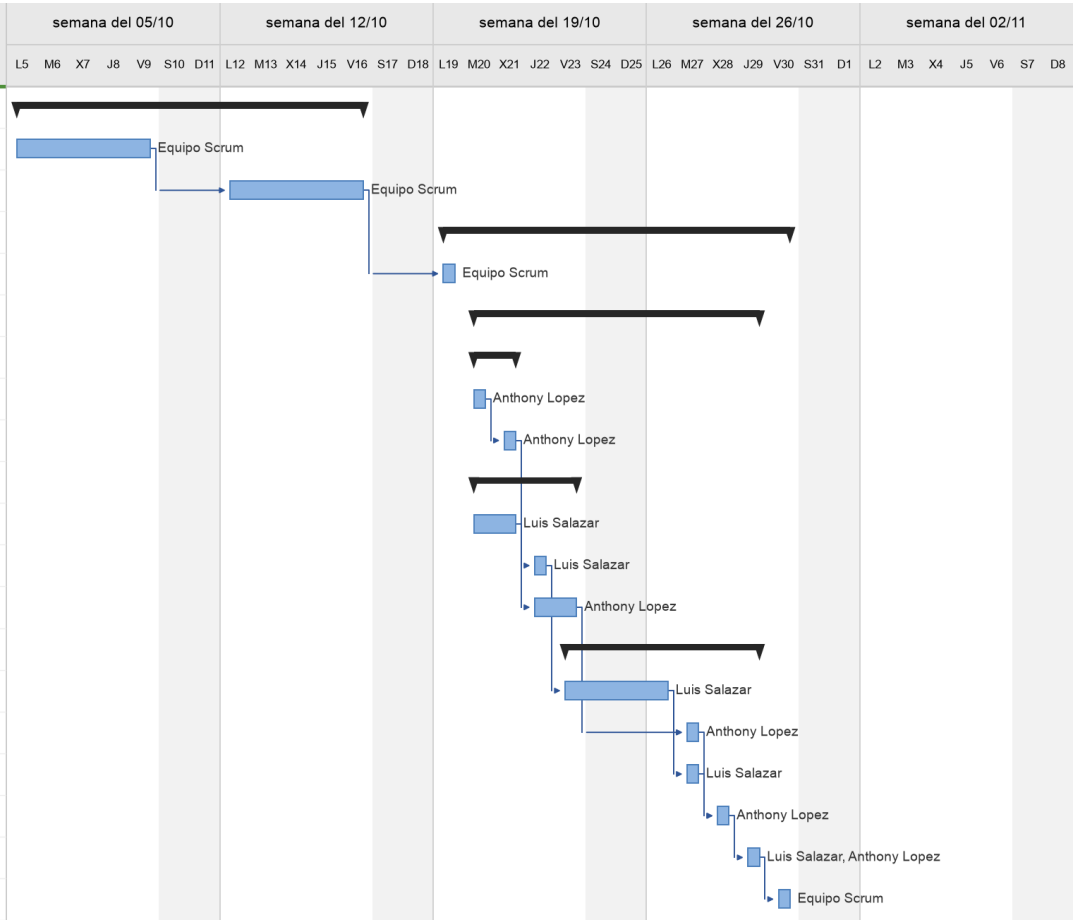
Vista resumen (como el modelo del docente): fases de cada sprint. Archivo de MS Project: `FGAP080_Cronograma_Lanzamiento_NewBit.xml` (tareas, vínculos y recursos).

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**NewBit (PY-NB-001)**	**55 días**	**lun 05/10/26**	**vie 18/12/26**
1	**Inicio del Proyecto**	**10 días**	**lun 05/10/26**	**vie 16/10/26**
4	**Sprint 1 · Ingesta y detección (HU01–HU03)**	**10 días**	**lun 19/10/26**	**vie 30/10/26**
5	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 19/10/26	lun 19/10/26
6	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 20/10/26**	**jue 29/10/26**
20	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 30/10/26	vie 30/10/26
21	**Sprint 2 · Filtrado y clips (HU04, HU05, HU06, HU11)**	**10 días**	**lun 02/11/26**	**vie 13/11/26**
22	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 02/11/26	lun 02/11/26
23	**Implementación del Sprint**	**9 días**	**lun 02/11/26**	**jue 12/11/26**
38	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 13/11/26	vie 13/11/26
39	Lanzamiento 1 · Versión alfa: video → clips de operarios	0 días	vie 13/11/26	vie 13/11/26
40	**Sprint 3 · Modelo temporal ConvLSTM (HU05, HU07, HU08)**	**10 días**	**lun 16/11/26**	**vie 27/11/26**
41	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 16/11/26	lun 16/11/26
42	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 17/11/26**	**jue 26/11/26**
57	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 27/11/26	vie 27/11/26
58	**Sprint 4 · Visualización y alertas (HU09, HU10, HU12)**	**10 días**	**lun 30/11/26**	**vie 11/12/26**
59	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 30/11/26	lun 30/11/26
60	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 01/12/26**	**jue 10/12/26**
73	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 11/12/26	vie 11/12/26
74	**Lanzamiento 2 · Versión final y sustentación**	**3 días**	**lun 14/12/26**	**mié 16/12/26**
78	**Cierre del Proyecto**	**2 días**	**jue 17/12/26**	**vie 18/12/26**



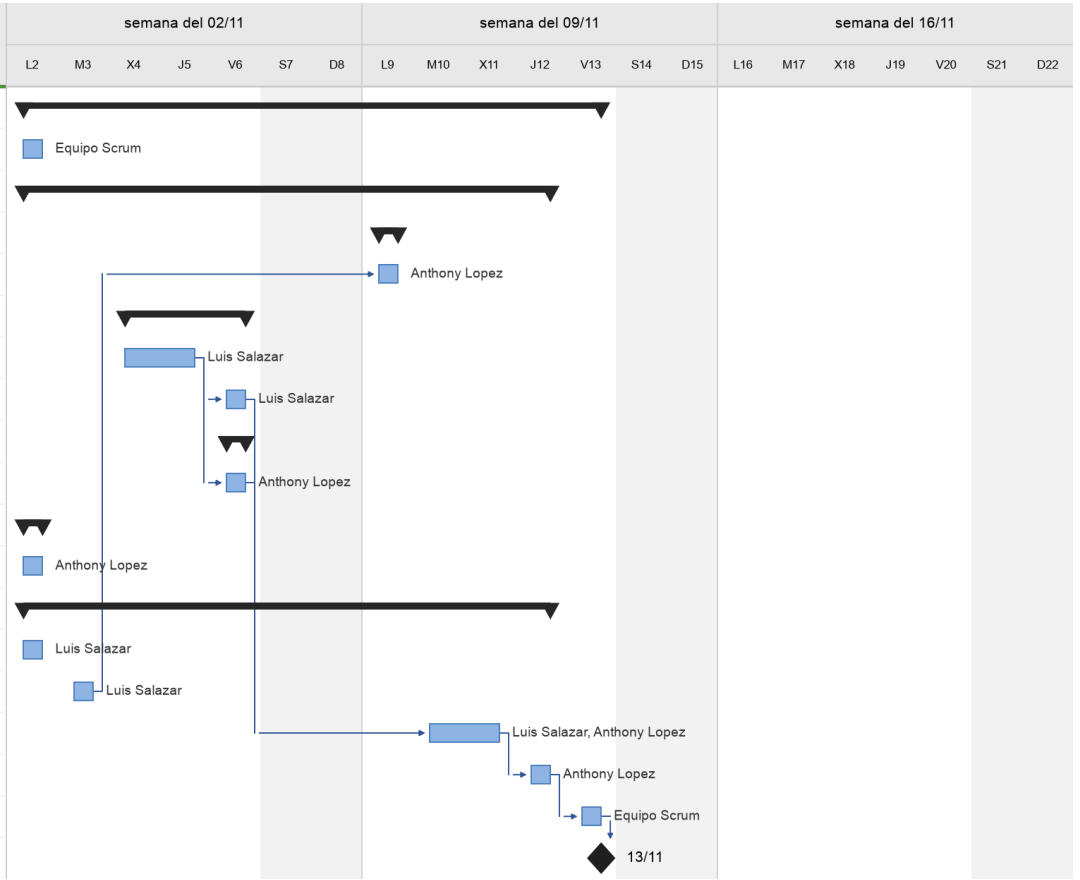
Detalle de tareas: Inicio del Proyecto · Sprint 1

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Inicio del Proyecto**	**10 días**	**lun 05/10/26**	**vie 16/10/26**
2	Justificación y épicas (EGAP015, FGAP040)	5 días	lun 05/10/26	vie 09/10/26
3	Backlog priorizado, estimación y DoD (MoSCoW, FGAP070)	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26
4	**Sprint 1 · Ingesta y detección (HU01–HU03)**	**10 días**	**lun 19/10/26**	**vie 30/10/26**
5	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 19/10/26	lun 19/10/26
6	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 20/10/26**	**jue 29/10/26**
7	**HU01 · Cargar video (.mp4/.avi) · 1 PH**	**2 días**	**mar 20/10/26**	**mié 21/10/26**
8	1.01 · Pantalla de carga con validación .mp4/.avi	1 día	mar 20/10/26	mar 20/10/26
9	1.02 · Extraer metadatos del video (duración, resolución, fps)	1 día	mié 21/10/26	mié 21/10/26
10	**HU02 · Extraer frames · 2 PH**	**4 días**	**mar 20/10/26**	**vie 23/10/26**
11	1.03 · Decodificar con OpenCV y muestrear a 5 fps	2 días	mar 20/10/26	mié 21/10/26
12	1.04 · Redimensionar y guardar los frames en orden	1 día	jue 22/10/26	jue 22/10/26
13	1.05 · Flujo web carga → extracción con estado del proceso	2 días	jue 22/10/26	vie 23/10/26
14	**HU03 · Detectar operarios (YOLOv8) · 4 PH**	**5 días**	**vie 23/10/26**	**jue 29/10/26**
15	1.06 · Integrar YOLOv8n: clase «person» por frame	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
16	1.07 · Dibujar recuadros y guardar detecciones por frame	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
17	1.08 · Pruebas unitarias de frames y detección	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
18	1.09 · Prueba integrada: carga → frames → detección	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26
19	1.10 · Revisión de pares y documentación (DoD, FGAP070)	1 día	jue 29/10/26	jue 29/10/26
20	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 30/10/26	vie 30/10/26



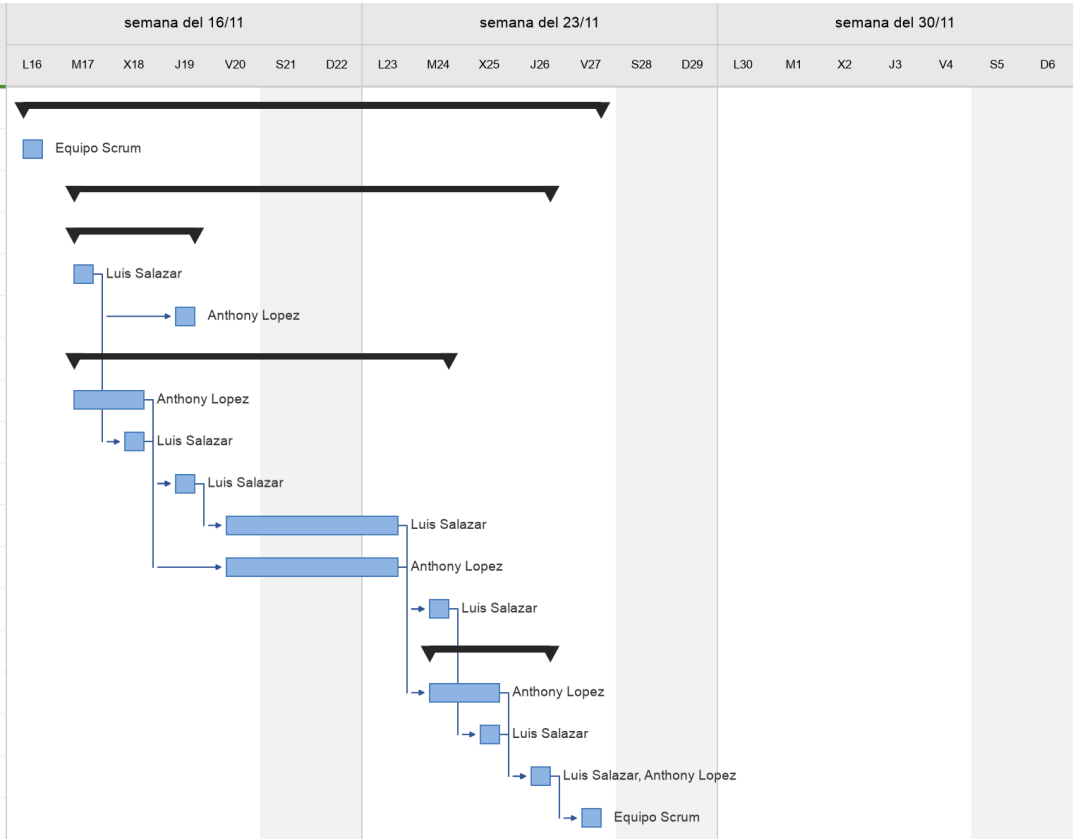
Detalle de tareas: Sprint 2 · Lanzamiento 1

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21	**Sprint 2 · Filtrado y clips (HU04, HU05, HU06, HU11)**	**10 días**	**lun 02/11/26**	**vie 13/11/26**
22	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 02/11/26	lun 02/11/26
23	**Implementación del Sprint**	**9 días**	**lun 02/11/26**	**jue 12/11/26**
24	**HU04 · Descartar frames vacíos · 2 PH**	**1 día**	**lun 09/11/26**	**lun 09/11/26**
25	T01 · Evidencia de reducción de frames con videos reales	1 día	lun 09/11/26	lun 09/11/26
26	**HU05 · Agrupar en clips · 3 PH**	**3 días**	**mié 04/11/26**	**vie 06/11/26**
27	T02 · Ventana fija de N frames (N y paso configurables)	2 días	mié 04/11/26	jue 05/11/26
28	T03 · Tensor de entrada de ConvLSTM y pruebas	1 día	vie 06/11/26	vie 06/11/26
29	**HU06 · Descartar clips cortos · 2 PH**	**1 día**	**vie 06/11/26**	**vie 06/11/26**
30	T04 · Umbral de duración mínima alineado con N	1 día	vie 06/11/26	vie 06/11/26
31	**HU11 · Calibrar umbral de confianza · 1 PH**	**1 día**	**lun 02/11/26**	**lun 02/11/26**
32	T05 · Verificar la calibración con un video real	1 día	lun 02/11/26	lun 02/11/26
33	**Riesgos R-02 y R-03 (FGAP050)**	**9 días**	**lun 02/11/26**	**jue 12/11/26**
34	T14 · Entorno de entrenamiento en Colab con checkpoints	1 día	lun 02/11/26	lun 02/11/26
35	T11 · Pipeline espacial con 5 videos reales del dataset	1 día	mar 03/11/26	mar 03/11/26
36	T12 · Revisión de pares registrada (lista del FGAP070)	2 días	mar 10/11/26	mié 11/11/26
37	T13 · Prueba E2E con video real y suite completa	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26
38	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 13/11/26	vie 13/11/26
39	Lanzamiento 1 · Versión alfa: video → clips de operarios	0 días	vie 13/11/26	vie 13/11/26



Detalle de tareas: Sprint 3

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
40	**Sprint 3 · Modelo temporal ConvLSTM (HU05, HU07, HU08)**	**10 días**	**lun 16/11/26**	**vie 27/11/26**
41	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 16/11/26	lun 16/11/26
42	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 17/11/26**	**jue 26/11/26**
43	**HU05 · Agrupar en clips (cierre del arrastre) · 3 PH**	**3 días**	**mar 17/11/26**	**jue 19/11/26**
44	3.01 · Tensor con la N elegida y pruebas unitarias	1 día	mar 17/11/26	mar 17/11/26
45	3.02 · Revisión de pares y cierre de HU05 con la DoD	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26
46	**HU07 · Procesar con ConvLSTM · 5 PH**	**6 días**	**mar 17/11/26**	**mar 24/11/26**
47	3.03 · Arquitectura ConvLSTM base (config. y semilla fijas)	2 días	mar 17/11/26	mié 18/11/26
48	3.04 · Tensores del split oficial (entrenamiento y prueba)	1 día	mié 18/11/26	mié 18/11/26
49	3.05 · Spike: dos valores de N y registro de experimentos	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26
50	3.06 · Entrenamiento base en Colab con checkpoint por época	2 días	vie 20/11/26	lun 23/11/26
51	3.07 · Salida: vector de probabilidades por secuencia	2 días	vie 20/11/26	lun 23/11/26
52	3.08 · Inferencia en el split de prueba y métricas por clase	1 día	mar 24/11/26	mar 24/11/26
53	**HU08 · Clasificar y tipificar la conducta · 3 PH**	**3 días**	**mar 24/11/26**	**jue 26/11/26**
54	3.09 · Clasificar seguro/inseguro y tipificar la conducta	2 días	mar 24/11/26	mié 25/11/26
55	3.10 · Umbral de decisión y matriz de confusión por conducta	1 día	mié 25/11/26	mié 25/11/26
56	3.11 · Prueba E2E video → clase y revisión de pares	1 día	jue 26/11/26	jue 26/11/26
57	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 27/11/26	vie 27/11/26



Detalle de tareas: Sprint 4 · Lanzamiento 2 · Cierre del Proyecto

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
58	**Sprint 4 · Visualización y alertas (HU09, HU10, HU12)**	**10 días**	**lun 30/11/26**	**vie 11/12/26**
59	Planificación y Estimación del Sprint	1 día	lun 30/11/26	lun 30/11/26
60	**Implementación del Sprint**	**8 días**	**mar 01/12/26**	**jue 10/12/26**
61	**HU09 · Ver video con recuadro de riesgo · 4 PH**	**4 días**	**mar 01/12/26**	**vie 04/12/26**
62	4.01 · Servicio (API) con clase y confianza por clip	2 días	mar 01/12/26	mié 02/12/26
63	4.02 · Reproductor de video con las detecciones por frame	2 días	mar 01/12/26	mié 02/12/26
64	4.03 · Recuadro verde/rojo sincronizado con la clase de HU08	2 días	jue 03/12/26	vie 04/12/26
65	**HU10 · Alerta de riesgo con evidencia · 2 PH**	**4 días**	**jue 03/12/26**	**mar 08/12/26**
66	4.04 · Regla de alerta: hora, clip y frame de evidencia	2 días	jue 03/12/26	vie 04/12/26
67	4.05 · Panel de alertas visual y sonoro; confirmar o descartar	2 días	lun 07/12/26	mar 08/12/26
68	**HU12 · Ver log de tiempos de procesamiento · 2 PH**	**4 días**	**lun 07/12/26**	**jue 10/12/26**
69	4.06 · Registrar tiempos por etapa y % de frames descartados	1 día	lun 07/12/26	lun 07/12/26
70	4.07 · Vista del log de tiempos y métricas de aceleración	2 días	mar 08/12/26	mié 09/12/26
71	4.08 · Prueba de usabilidad con el flujo de la operadora	1 día	mié 09/12/26	mié 09/12/26
72	4.09 · Prueba E2E con videos del dataset y revisión de pares	1 día	jue 10/12/26	jue 10/12/26
73	Revisión y Retrospectiva del Sprint	1 día	vie 11/12/26	vie 11/12/26
74	**Lanzamiento 2 · Versión final y sustentación**	**3 días**	**lun 14/12/26**	**mié 16/12/26**
75	Despliegue de demostración y manual de usuario	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
76	Sustentación final ante el docente y el Sponsor	1 día	mié 16/12/26	mié 16/12/26
77	Entrega final del prototipo	0 días	mié 16/12/26	mié 16/12/26
78	**Cierre del Proyecto**	**2 días**	**jue 17/12/26**	**vie 18/12/26**
79	Retrospectiva del proyecto y lecciones aprendidas	1 día	jue 17/12/26	jue 17/12/26
80	Acta de cierre y repositorio final	1 día	vie 18/12/26	vie 18/12/26

